

وثيقة تصميم البرمجيات(SDD)

Software Design Description

المشروع :نظام « سند »لإدارة وتمكين الأسر المنتجة في شبوة(مدينة عتق)

تستند هذه الوثيقة إلى وثيقة متطلبات المخططات(SRS V1.0) ، مع إضافة تفاصيل فنية ووظيفية لدعم تطوير البرمجيات وفقاً لمتطلبات فريق التطوير وأفضل الممارسات الأكاديمية والمهنية

.

الإصدار 1.0 المعتمد

بتاريخ 26/10/2026

أسماء أعضاء المجموعة:

1.سلمى عبدالله مبارك قشور

2 .بيادر ماجد احمد البريكي

3. سلسبيل عبدالله محمد السلفي

4 .خلود نايف حسين العولقي

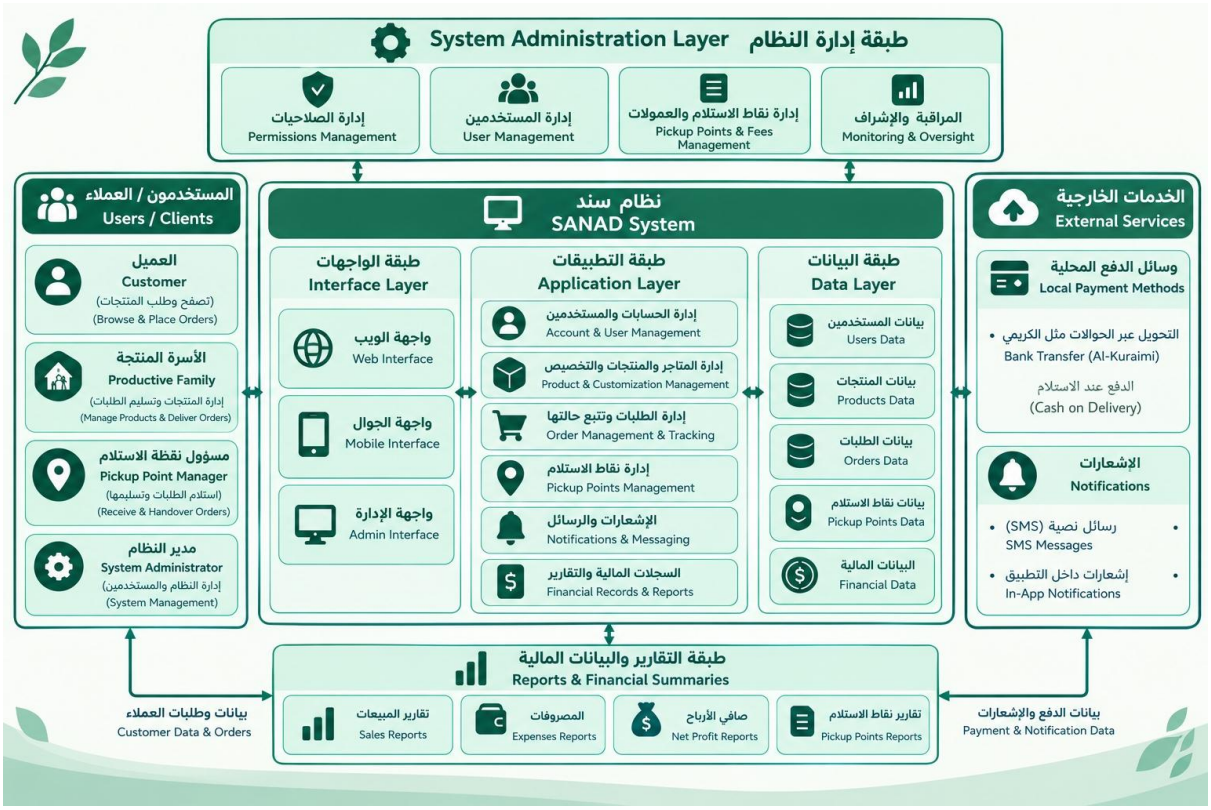
5 .وردة عبدالرحمن حسن وهيبان

6 .نوف نايف حسين العولقي

إشراف الأستاذ : أ. محمد دعدع

1.مخطط معمارية النظام(System Architecture Diagram)

شرح مختصر لمخطط معمارية نظام سند:
يوضح المخطط البنية العامة لنظام سند، وكيف تتفاعل أجزاء النظام مع بعضها لإدارة منتجات الأسر المنتجة والطلبات.
- المستخدمون والعملاء: يشمل العميل، والأسرة المنتجة، ومسؤول نقطة الاستلام، ومدير النظام، ولكل منهم مهام وصلاحيات محددة.
- طبقة الواجهات: توفر واجهة ويب وواجهة جوال وواجهة للإدارة، لتسهيل استخدام النظام.
- طبقة التطبيقات: تتولى إدارة الحسابات والمنتجات وتخصيصها والطلبات وتتبعها ونقاط الاستلام والإشعارات والسجلات المالية والتقارير.
- طبقة البيانات: تحفظ بيانات المستخدمين والمنتجات والطلبات ونقاط الاستلام والبيانات المالية.
- طبقة إدارة النظام: تتيح إدارة المستخدمين والصلاحيات ونقاط الاستلام والعمولات، إضافة إلى المراقبة والإشراف.
- الخدمات الخارجية: تشمل وسائل الدفع، مثل التحويل عبر الحوالات كالكريمي، والدفع عند الاستلام، بالإضافة إلى الإشعارات عبر الرسائل النصية وداخل التطبيق.
- طبقة التقارير والملخصات المالية: تعرض تقارير المبيعات والمصروفات وصافي الأرباح وتقارير نقاط الاستلام.



2.تصميم قاعدة البيانات التفصيلي(Database Design - Physical ERD)

شرح قاعدة البيانات (ERD) لنظام سَنَد

يوضح مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) لنظام سَنَد لإدارة وتمكين الأسر المنتجة في شبوة الكيانات الرئيسية في النظام، والبيانات التي يخزنها كل كيان، والعلاقات التي تربط بينها. يهدف المخطط إلى تنظيم بيانات النظام وتوضيح كيفية ارتباط المستخدمين والمتاجر والمنتجات والطلبات والعمليات المالية والإشعارات.

يتكون المخطط من الكيانات التالية:

1.المستخدمون :(Users) يحتوي على بيانات حسابات المستخدمين، بما في ذلك معرف المستخدم، وبيانات الحساب، ورقم الهاتف، والدور، وحالة الحساب، وبيانات المصادقة اللازمة.

2.المتاجر :(Stores) يحتوي على بيانات المتاجر التابعة للأسر المنتجة، بما في ذلك معرف المتجر، والأسرة المالكة، ومعلومات المتجر، ورقم التواصل، ومعرف المستخدم الذي يرتبط به المتجر.

3.المنتجات :(Products) يحتوي على بيانات المنتجات التي تعرضها المتاجر، مثل معرف المنتج، والمتجر التابع له، وتعريف المنتج، ونوع المنتج، ومدة التجهيز عند الحاجة، وحقول التخصيص ذات الصلة.

4.الطلبات :(Orders) يحتوي على بيانات الطلبات، مثل معرف الطلب، والعميل، وطريقة الاستلام، ونقطة الاستلام عند اختيارها، وحالة الطلب، وتواريخ أحداث الطلب.

5.تفاصيل الطلب :(Order_Items) يربط الطلبات بالمنتجات، ويحتوي على معرف الطلب ومعرف المنتج بوصفهما مفتاحين أجنبيين، بالإضافة إلى الكمية والسعر وقت الشراء وتفاصيل التخصيص. ويسمح هذا الكيان بتسجيل المنتجات المتعددة ضمن الطلب الواحد، مع الاحتفاظ بتفاصيل كل منتج.

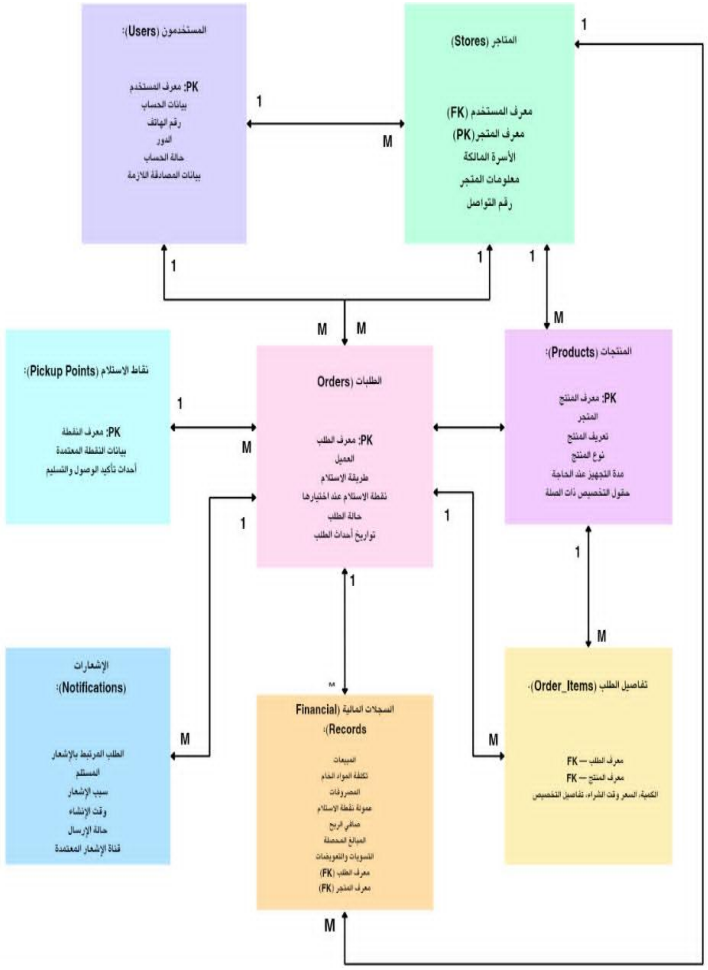
6.نقاط الاستلام :(Pickup Points) يحتوي على بيانات نقاط الاستلام المعتمدة وأحداث تأكيد الوصول والتسليم، بما يساعد على تنظيم عملية استلام الطلبات وتسليمها.

7.السجلات المالية :(Financial Records) يحتوي على البيانات المالية المتعلقة بالمبيعات وتكلفة المواد الخام والمصروفات وعمولة نقطة الاستلام وصافي الربح والمبالغ المحصلة والتسويات والتعويضات، ويرتبط بالطلبات والمتاجر من خلال المعرفات الأجنبية.

8.الإشعارات :(Notifications) يحتوي على بيانات الإشعارات، بما في ذلك الطلب المرتبط بالإشعار، والمستلم، وسبب الإشعار، ووقت الإنشاء، وحالة الإرسال، وقناة الإشعار المعتمدة.

توضح العلاقات بين الكيانات كيفية ارتباط البيانات ببعضها، ويُستخدم الرمز (١) للدلالة على سجل واحد، والرمز (M) للدلالة على تعدد السجلات المرتبطة. كما يُستخدم المفتاح الأساسي (PK) لتمييز كل سجل داخل الكيان، بينما يُستخدم المفتاح الأجنبي (FK) لربط الكيانات ببعضها.

يساعد هذا المخطط على تنظيم قاعدة بيانات النظام، وتقليل تكرار البيانات، وتسهيل إدارة المنتجات والطلبات وتفاصيلها، ومتابعة نقاط الاستلام والسجلات المال



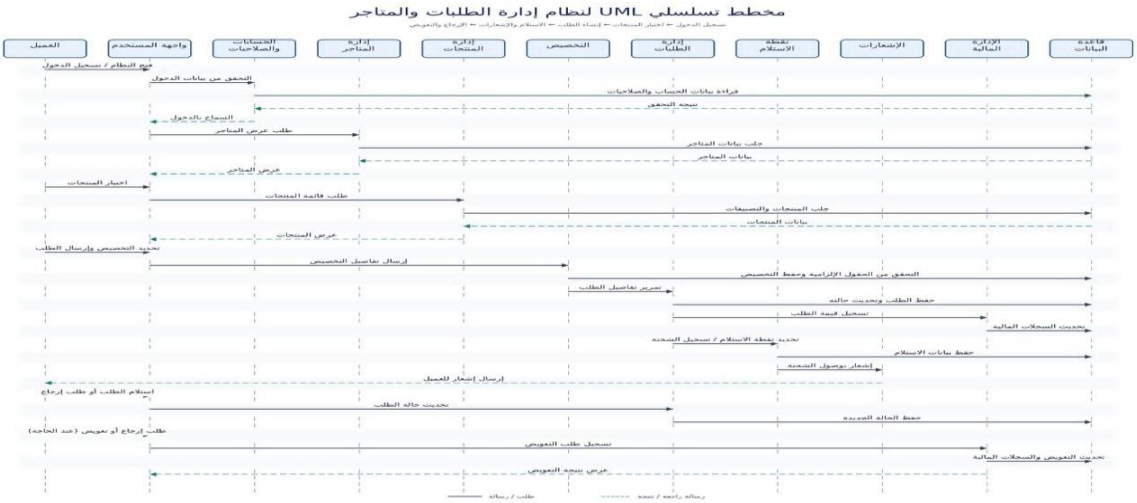
3.مخطط المكونات(Component Diagram)

الرقم المكوّن البرمجي (Component) الوظيفة

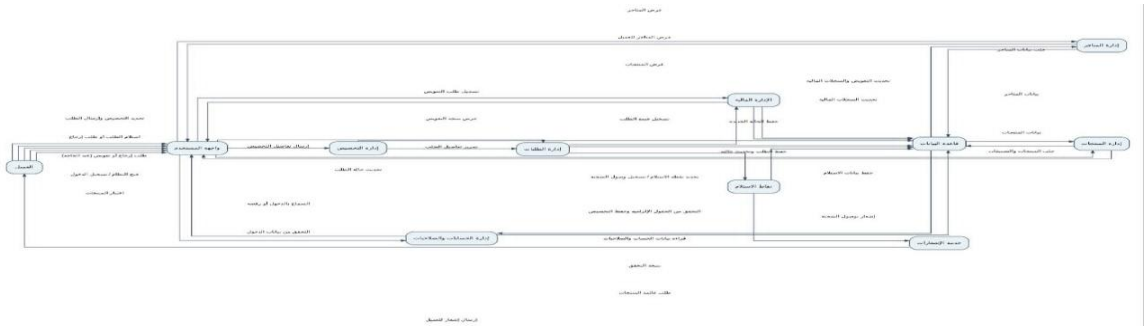
١- واجهة المستخدم (User Interface) توفير واجهة للتعامل مع النظام لجميع المستخدمين.

٢- إدارة الحسابات والصلاحيات (Authentication & Authorization) تسجيل الحسابات، وتسجيل الدخول، والتحقق من صلاحيات المستخدمين.

٣-إدارة المتاجر (Store Management) إدارة بيانات المتاجر وأرقام التواصل.
٤-إدارة المنتجات (Product Management) إضافة المنتجات وتصنيفها وتحديد مدة التجهيز.
٥-إدارة الطلبات (Order Management) إدارة سلة المشتريات والطلبات ومتابعة حالاتها.



٦-إدارة التخصيص (Customization Management) تسجيل تفاصيل تخصيص المنتجات والتحقق من الحقول الإلزامية.
٧-إدارة نقاط الاستلام (Pickup Management) تسجيل وصول الشحنات وتوثيق التسليم ومتابعة الشحنات.
٨-خدمة الإشعارات (Notification Service) إرسال إشعارات للعميل عند وصول الشحنة إلى نقطة الاستلام.



٩-إدارة المرتجعات والتعويضات (Returns & Compensation) معالجة الطلبات غير المستلمة وتسجيل التعويضات عند التلف أو الضياع.
١٠-الإدارة المالية (Financial Management) تسجيل المبيعات والمصروفات والعمولات والتكاليف وحساب صافي الأرباح.
١١-قاعدة البيانات (Database) تخزين بيانات المستخدمين والمتاجر والمنتجات والطلبات والسجلات

المالية والإشعارات .

المخطط التسلسلي لنظام إدارة المتاجر والطلبات

الرقم	المكون البرمجي (Component)	الوظيفة
1	واجهة المستخدم (User Interface)	توفير واجهة للتعامل مع النظام لجميع المستخدمين.
2	إدارة الحسابات والصلاحيات (Authentication & Authorization)	تسجيل الحسابات وتسجيل الدخول والتحقق من صلاحيات المستخدمين.
3	إدارة المتاجر (Store Management)	إدارة بيانات المتاجر وأرقام التواصل.
4	إدارة المنتجات (Product Management)	إضافة المنتجات وتصنيفها وتحديد مدة التجهيز.
5	إدارة الطلبات (Order Management)	إدارة سلة المشتريات والطلبات ومتابعة حالاتها.
6	إدارة التخصيص (Customization Management)	تسجيل تفاصيل تخصيص المنتجات والتحقق من الحقول الإلزامية.
7	إدارة نقاط الاستلام (Pickup Management)	تسجيل وصول الشحنات وتوثيق التسليم ومتابعة الشحنات.
8	خدمة الإشعارات (Notification Service)	إرسال إشعارات للعميل عند وصول الشحنة إلى نقطة الاستلام.
9	إدارة المرتجعات والتعويضات (Returns & Compensation)	معالجة الطلبات غير المستلمة وتسجيل التعويضات عند التلف أو الضياع.
10	الإدارة المالية (Financial Management)	تسجيل المبيعات والمصروفات والعمولات والتكاليف وحساب صافي الأرباح.
11	قاعدة البيانات (Database)	تخزين بيانات المستخدمين والمتاجر والمنتجات والطلبات والسجلات المالية والإشعارات.

الرقم	المكون البرمجي (Component)	الوظيفة
1	واجهة المستخدم (User Interface)	توفير واجهة للتعامل مع النظام لجميع المستخدمين.
2	إدارة الحسابات والصلاحيات (Authentication & Authorization)	تسجيل الحسابات وتسجيل الدخول والتحقق من صلاحيات المستخدمين.
3	إدارة المتاجر (Store Management)	إدارة بيانات المتاجر وأرقام التواصل.
4	إدارة المنتجات (Product Management)	إضافة المنتجات وتصنيفها وتحديد مدة التجهيز.
5	إدارة الطلبات (Order Management)	إدارة سلة المشتريات والطلبات ومتابعة حالاتها.
6	إدارة التخصيص (Customization Management)	تسجيل تفاصيل تخصيص المنتجات والتحقق من الحقول الإلزامية.
7	إدارة نقاط الاستلام (Pickup Management)	تسجيل وصول الشحنات وتوثيق التسليم ومتابعة الشحنات.
8	خدمة الإشعارات (Notification Service)	إرسال إشعارات للعميل عند وصول الشحنة إلى نقطة الاستلام.
9	إدارة المرتجعات والتعويضات (Returns & Compensation)	معالجة الطلبات غير المستلمة وتسجيل التعويضات عند التلف أو الضياع.
10	الإدارة المالية (Financial Management)	تسجيل المبيعات والمصروفات والعمولات والتكاليف وحساب صافي الأرباح.
11	قاعدة البيانات (Database)	تخزين بيانات المستخدمين والمتاجر والمنتجات والطلبات والسجلات المالية والإشعارات.

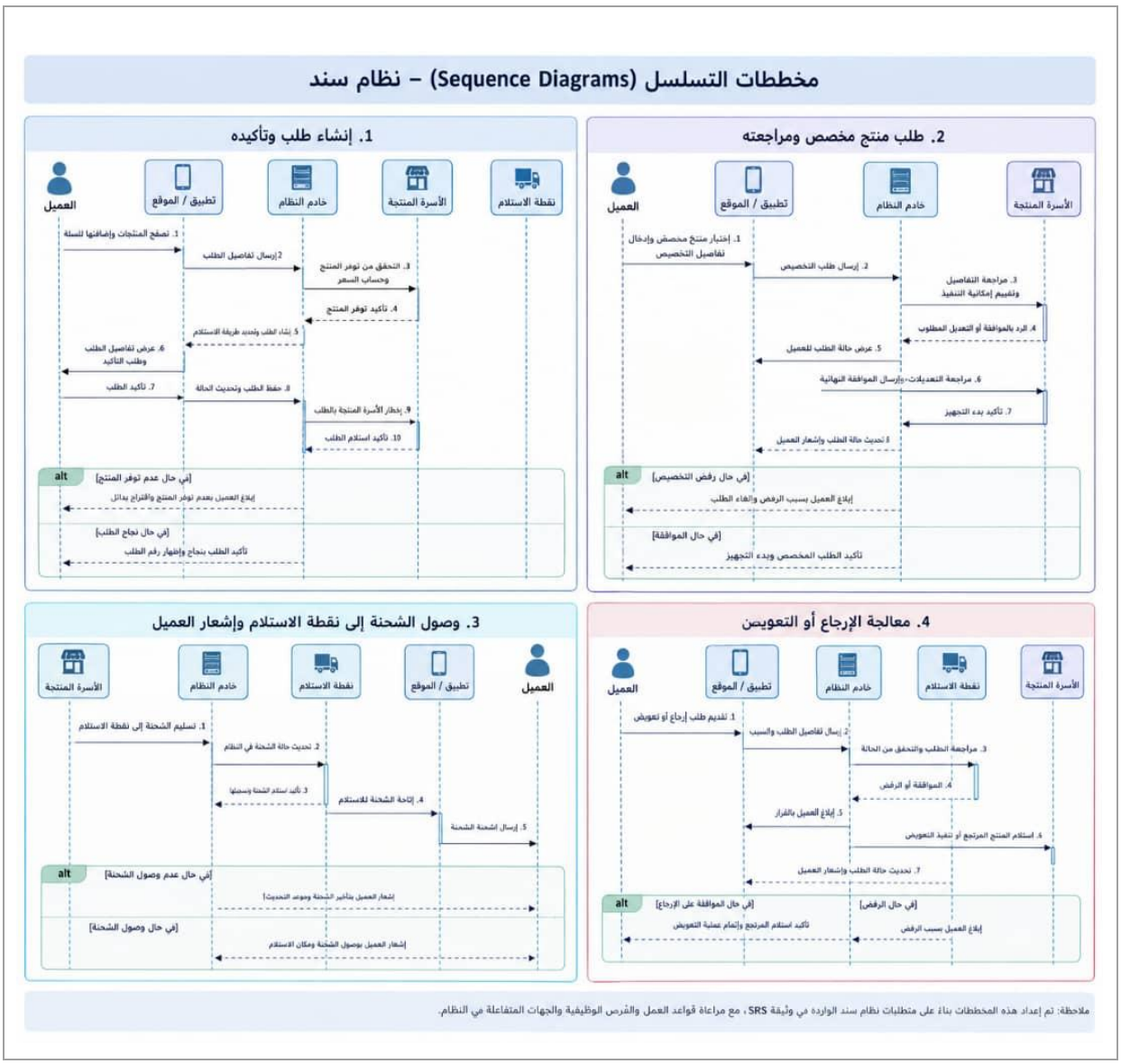
4.مخططات التسلسل للعمليات الرئيسية(Sequence Diagrams)

4.1مخطط تسلسل عملية إنشاء طلب وتأكيده

4.2مخطط تسلسل عملية طلب منتج مخصص ومراجعته وحظر التعديل

4.3مخطط تسلسل عملية وصول الشحنة إلى نقطة الاستلام وإشعار العميل

4.4مخطط تسلسل عملية معالجة الإرجاع أو التعويض المالي عند التلف



5.تصميم واجهات المستخدم(UI/UX Design)

5.1 نظام التصميم – Design System(الخطوط والألوان والأزرار)

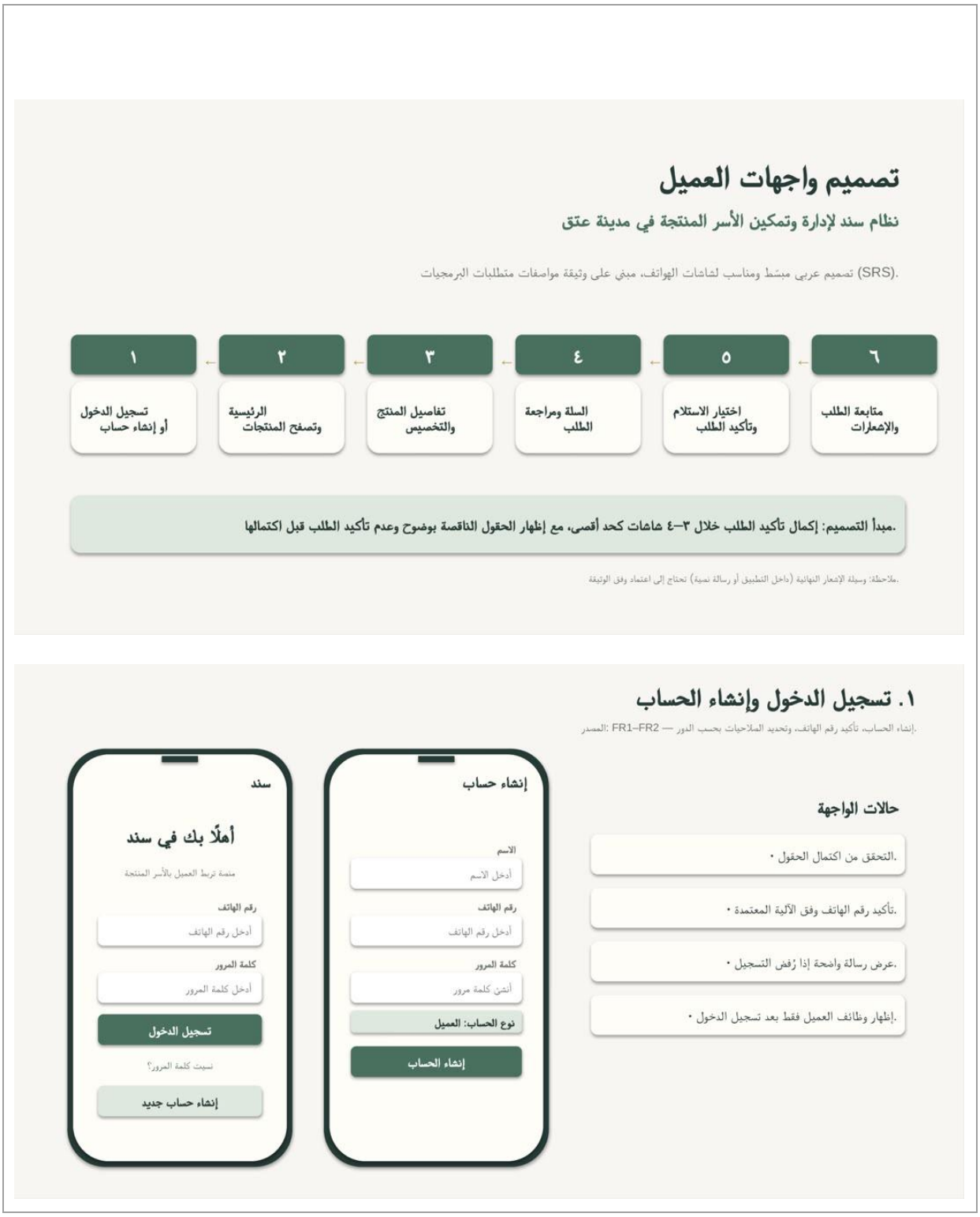
لنظام يبدأ بتسجيل الدخول بإدخال الإيميل وكلمة المرور، بعدها النظام يحدد دور المستخدم تلقائياً حسب صلاحياته.

فيه ٣ أدوار رئيسية:
1- مدير النظام: يتحكم في كل شيء، إدارة المستخدمين والصلاحيات والتقارير.
2- مدير نقطة الاستلام: يتابع الشحنات الواردة والصادرة ويحدث حالتها ويسلمها للعملاء.
3- العائلة المنتجة: تدير متجرها الخاص ومنتجاتها وتستقبل طلبات العملاء.

كل العمليات والبيانات (مستخدمين، منتجات، طلبات، شحنات) تنحفظ في قاعدة البيانات المركزية.



5.2واجهات مستخدم العميل النهائي(Customer UI)



٢. الصفحة الرئيسية وعرض المنتجات

المصدر: FR4 وFR6 — تصفح المتاجر والمنتجات، وبيان الجاهز والحجز المسبق.

معلومات تظهر قبل اختيار المنتج

- اسم المنتج والمتجر.
- نوع المنتج: جاهز فورًا أو يتطلب حجزًا مسبقًا.
- مدة التجهيز بالأيام عند الحاجة إلى الحجز المسبق.
- الوصول إلى تفاصيل المنتج ثم إضافته إلى السلة.

لا تُضاف أسعار أو فئات أو خصائص غير محددة في وثيقة المتطلبات؛ تُملأ بيانات المنتجات من المتاجر.



٣. تفاصيل المنتج وطلب التخصيص

المصدر: FR5 وFR8 — حقول التخصيص الإلزامية ومنع تعديلها بعد بدء التجهيز.

قواعد التخصيص في الواجهة

- الحقول المطلوبة تختلف بحسب المنتج؛ مثالها الاسم واللون والعبارة.
- الحقول الإلزامية تُعلَّم بعلامة واضحة (*).
- إذا تُرك حقل إلزامي فارغًا، يظهر تنبيه يحدد الحقل الناقص ويُمنع التأكيد.
- بعد بدء التجهيز، يصبح خيار تعديل التخصيص غير فعال مع توضيح السبب.



٤. سلة المشتريات وتأكيد الطلب

.مراجعة المنتجات، التحقق من البيانات، واختيار طريقة الاستلام — FR6–FR7 :المصدر

قبل التأكيد

- .وجود المنتجات المطلوبة في السلة
- .اكتمال حقول التخصيص الإلزامية
- .اختيار طريقة الاستلام وتحديد النقطة عند اختيارها
- .إذا فشل التحقق، تظهر رسالة واضحة ولا يُنشأ طلب ناقص البيانات

تأكيد الطلب يتم خلال ثوانٍ قليلة، بما لا يتجاوز ٣–٤ ثوانٍ إجمالًا.



٥. متابعة الطلب والإشعارات

.3.2 — عرض الحالة والأحداث، وإشعار العميل عند وصول الشحنة FR8–FR10 :المصدر

قواعد العرض

- .تتحدث حالة الطلب بما يتوافق مع الحدث المسجل
- .يظهر وصول الشحنة في تفاصيل الطلب
- .يرسل إشعار عند تأكيد مسؤول نقطة الاستلام وصول الشحنة وحفظها
- .قناة الإشعار (داخل التطبيق أو رسالة نصية) تُعتمد قبل التنفيذ





5.3واجهات إدارة المتاجر للأسر المنتجة(Merchant UI)

هذه لوحة التحكم الخاصة بالعائلة المنتجة في منصة الأسر المنتجة.

فوق فيها ٤ ملخصات سريعة:

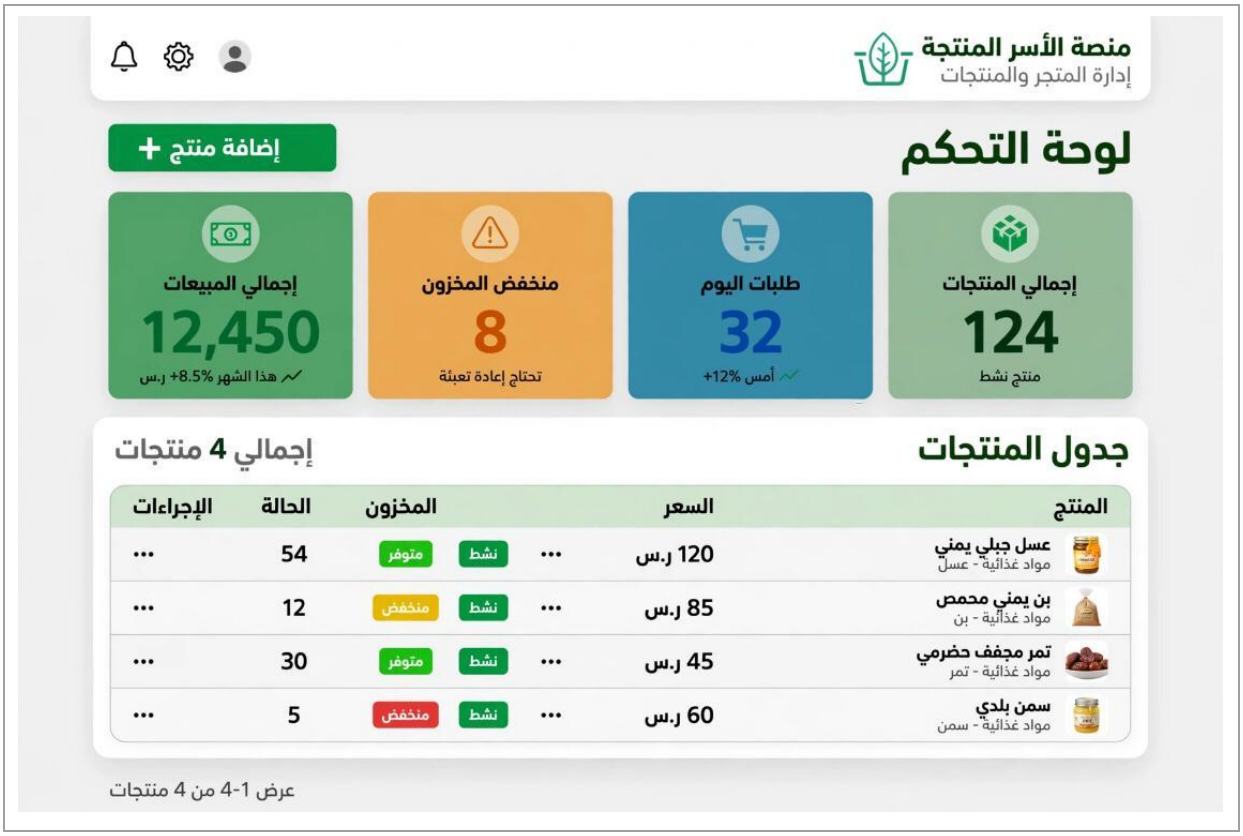
١- إجمالي المنتجات 124 :منتج نشط.

٢- طلبات اليوم: ٣٢ طلب جديد.

٣- منخفض المخزون: ٨ منتجات تحتاج إعادة تعبئة.

٤-إجمالي المبيعات: ١٢ 450,ريال .

وتحت جدول المنتجات: يعرض تفاصيل كل منتج (الاسم، السعر، الكمية في المخزون، الحالة هل هو نشط أو منخفض) مثل عسل جبلي، بن يمني، تمر، وسمن بلدي، وتقدري من زر الإجراءات تعدلي أو تحذفي المنتج. يعني اللوحة تعطي للعائلة نظرة سريعة عن مبيعاتها ومخزونها وتدير منتجاتها بسهولة.



5.4واجهات مسؤول نقطة الاستلام(Pickup Point Agent UI)

هذه واجهة مسؤول نقطة الاستلام في منصة الأسر المنتجة.

نظرة عامة اليوم تعطيه ٣ أرقام:

١- بانتظار التأكيد: ٣ شحنات

٢- صادرة: ٥ شحنات

٣- مستلمة: ١٢ شحنة

وتحت قائمة الشحنات: تعرض كل شحنة برقمها (مثل YM-10284) وحالتها)جاهزة للاستلام أو بانتظار التأكيد)، ويقدر يضغط عليها لتأكيد الاستلام من زر "تأكيد الاستلام" تحت. يعني مهمته الأساسية استلام الشحنات وتسليمها للعملاء وتحديث حالتها في النظام.



5.5واجهات مدير النظام(System Admin UI)

هذه لوحة تحكم مدير النظام - صفحة إدارة المستخدمين في منصة الأسر المنتجة.

فوق فيه ٤ ملخصات:

1. إجمالي المستخدمين: ٢٨٤ مستخدم
2. المستخدمين الجدد: ٣٢ خلال ٧ أيام
3. المتاجر المفعلة: ٦٨ متجر
4. الطلبات النشطة: ١٤ طلب قيد المعالجة

وتحت جدول المستخدمين:

يعرض كل المستخدمين ببياناتهم (المعرف، نوع المستخدم، الدور، الحالة، تاريخ التسجيل) مثل أسرة منتجة، مدير نقطة استلام، أو مستخدم عادي، وحالته مفعل أو معلق.
ويقدر المدير من الأزرار يضيف مستخدم جديد، يصدر البيانات، يبحث عن مستخدم، أو يعدل ويحذف من جدول المستخدمين.
والقائمة على اليمين فيها: لوحة التحكم، إدارة المستخدمين، المتاجر، الطلبات، التقارير، والإعدادات.
يعني هذه الصفحة هي مركز التحكم الكامل لإدارة كل مستخدمي المنصة.

